

Rapport projet de développement PRO3600 Plateformer 2D en JAVA

PRO3600-26-LAL-12

**Timothée DEVERNAY, Vincent DUCRAY, Adrien
LASADE, Nathan LELEGARD**

20/02/2026

SOMMAIRE

SOMMAIRE	1
DESCRIPTION DU SUJET	2
Cadre	2
Spécifications	2
Cahier des charges	3
CONCEPTION PRÉLIMINAIRE	5
Technologies utilisées	5
Problèmes rencontrés et solutions	5
CONCEPTION DÉTAILLÉE	6
Structure du code	6
Arbre des classes	7
RÉSULTATS DES TESTS	7
GESTION DU PROJET	8
Planning prévisionnel	8
Plan de charge	9
BILAN	11
MANUEL UTILISATEUR	12

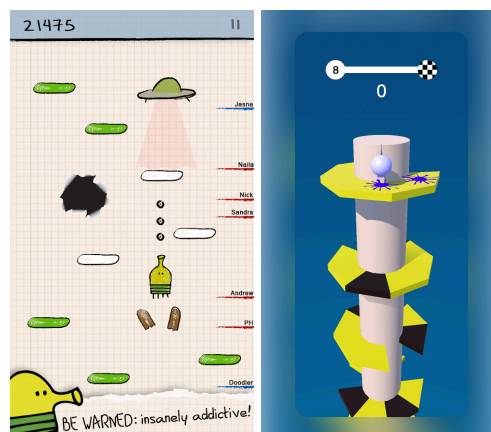
DESCRIPTION DU SUJET

Cadre

Le principal objectif du module PRO3600 est de développer la compétence des étudiants en génie logiciel et en gestion de projets informatiques en équipe. Chaque projet, encadré par un enseignant-chercheur, doit être réalisé par un groupe de quatre ou cinq étudiants. Il doit s'agir d'un projet de développement, mais le langage n'est pas imposé. Le projet doit être dimensionné pour un volume horaire de 50 heures par personnes (donc 200 ou 250 heures par projet). [PRO3600 - Guide du projet, Éric LALLET, 04/11/2024]

Spécifications

Notre projet consiste à développer un jeu de plateforme de la catégorie des “endless jumper”, le joueur est représenté par un objet qui saute en permanence. Le joueur bouge de droite à gauche et doit atterrir sur des plateformes pour monter le plus haut/bas possible sans limite.



Exemples de platformers de ce type 'Doodle Jump' et 'Helix Jump'

Plus précisément, notre projet implémente des plateformes attachées à une tour centrale, dont le joueur contrôle la rotation. Deux types de plateformes, un type principal de plateforme et un type lave que le joueur doit éviter. Le joueur peut choisir entre plusieurs apparences et plusieurs niveaux générés de manière procédurale dans le menu principal. Le meilleur score est sauvegardé dans un fichier sur le disque.

Nous avons commencé à implémenter des types de plateformes supplémentaires comme une plateforme de propulsion et une plateforme invisible. Des événements divers et plusieurs décors qui changeront au fur et à mesure de la progression du joueur n'ont pas eu le temps d'être complètement implémentés.

Un “mode multijoueur” avec de potentielles applications réseau ou des “niveaux pré-enregistrés” n'as pas pu être implément

PRO3600-26-L AL-12		CAHIER DES CHARGES	
Exigences	Fonctionnalité	Critères	
Exigence 1	Gestion de la physique		
1.1	Gestion des collisions (joueur ↔ plateformes)	1.1.1	La collision n'est prise en compte que si le joueur arrive par le dessus d'une plateforme
		1.1.2	Le joueur ne traverse jamais les plateformes
1.2	Gestion de la gravité	1.2.1	En chute libre sans collision, vy doit évoluer linéairement
		1.2.2	Paramètres g, Vmax spécifiés
1.3	Gestion de l'environnement	1.3.0	Les évènements peuvent influencer les paramètres physiques (vent, gravité,...)
Exigence 2	Gestion des entrées utilisateur		
2.1	Déplacement du joueur	2.1.0	Le joueur peut se déplacer avec les flèches directionnelles
2.2	Interaction du menu	2.2.1	Affiche la souris pour interagir avec les menu
		2.2.2	Masque la souris pendant une partie
2.3	Performances	2.3.0	Il y a peu ou quasi aucune latence
Exigence 3	Gestion de l'interface		
3.1	Fenêtre	3.1.0	La fenêtre pourra être mise en plein écran
3.2	Menu	3.2.0	Menu permettant de lancer la phase de jeu
3.3	Ambiance sonore	3.3.1	Une musique est jouée pendant le jeu
		3.3.2	Les différents éléments peuvent jouer des sons
3.5	Jeu	3.4.1	Scrolling vertical qui suit le personnage
		3.4.2	L'environnement (fond d'écran, musique,...) change pour refléter la progression
		3.4.3	Les plateformes révolvent autour de la tour avec une position constante et sont affichées avec perspective
3.5	Performances	3.5.1	Le jeu tourne à minimum 60 fps constant
		3.5.2	Le nombre de plateformes rendues est borné
Exigence 4	Gameplay		
4.1	Joueur	4.1.0	Le joueur ne peut pas sortir des limites jouables
4.2	Tour	4.2.0	La vitesse de rotation évolue linéairement
4.3	Plateformes	4.3.0	Les dimensions et l'espacement des plateformes est borné
4.4	Evènements	4.4.0	Des évènements se produisent avec différents effets pour varier la phase de jeu
4.5	Niveaux	4.5.0	Plusieurs niveaux constitués d'emplacement prédéfinis d'éléments (plateformes, etc)
Exigence 5	Génération procédurale		
5.1	Génération des plateformes	5.1.1	Un niveau "infini" dans lequel les plateformes sont générées progressivement de façon pseudo-aléatoire
		5.1.2	La disposition des plateformes permet toujours au joueur de continuer
		5.1.3	Les plateformes générées sont variées (type, taille)

5.2	Apparition d'évènements	5.2.0	Les évènements se produisent aléatoirement, sans jamais bloquer le joueur
5.3	Difficulté	5.2.1	Score indiquant la progression du joueur
		5.2.2	L'altitude influence la génération des plateformes et l'apparition d'évènements
		5.2.3	Le "meilleur score" du joueur est conservé entre les sessions de jeu
Exigence 6	Architecture logicielle		
6.1	Séparation moteur - rendu (MVC)	5.1.1	package engine ne dépend d'aucune classe JavaFX
		5.1.2	Le moteur peut être exécuté sans initialiser JavaFX
6.2	Modulabilité & Extensibilité	5.2.0	L'ajout d'un nouvel objet de jeu ne nécessite pas de modification majeure du moteur pré-existant

CONCEPTION PRÉLIMINAIRE

Technologies utilisées

Le logiciel est réalisé en Java sous Eclipse. L'interface graphique utilise la librairie JavaFX qui fournit des composants 2D et 3D.

La partie sonore utilisera la librairie Javax et sa sous librairie Audiosystem qui nécessite la librairie net.URL afin de charger les fichiers sons en format wav.

La gestion des versions et collaboration se fera via git et un dépôt GitHub.

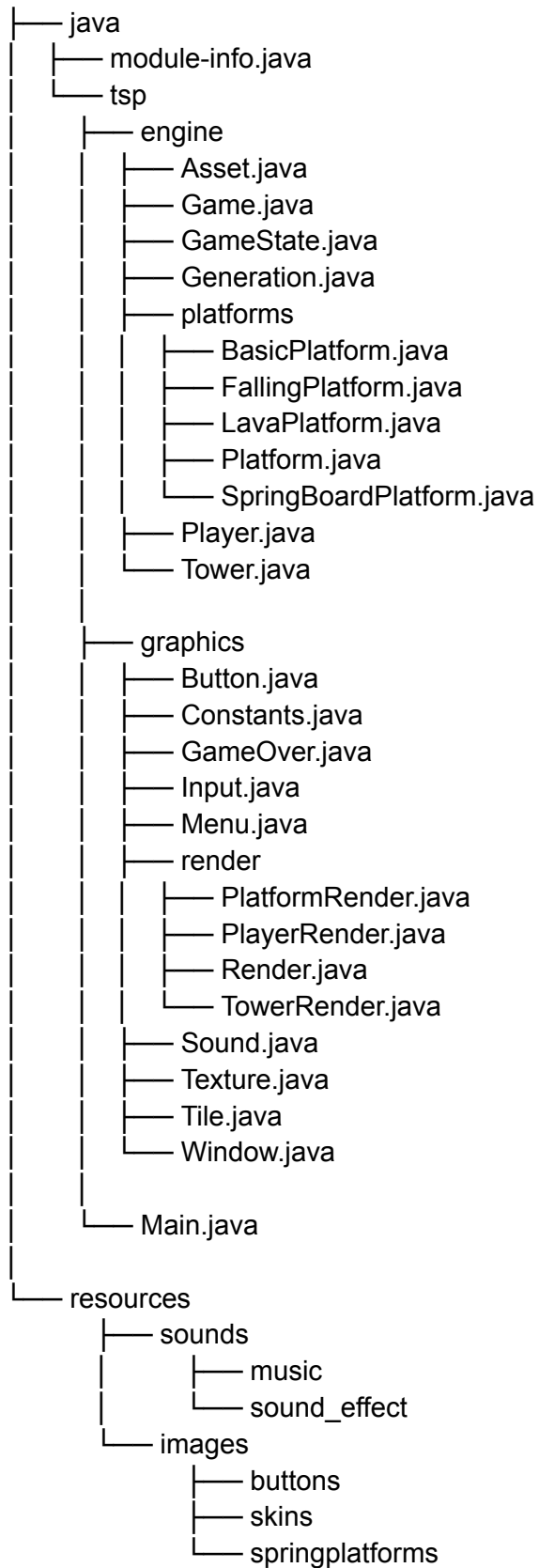
Pour le système de sauvegarde des données nous utilisons java.io.

Problèmes rencontrés et solutions

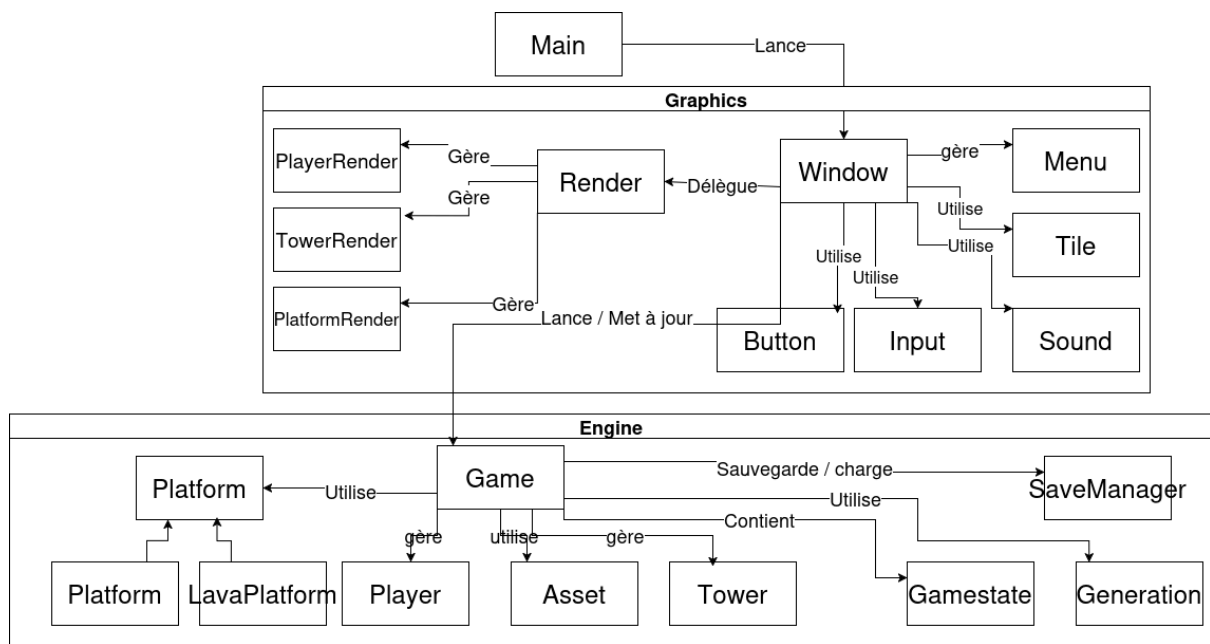
Difficultés lors de l'utilisation de Git, notamment pour la gestion des branches, des conflits de fusion et la synchronisation avec le dépôt distant.

CONCEPTION DÉTAILLÉE

Structure du projet



Arbre des classes



RÉSULTATS DES TESTS

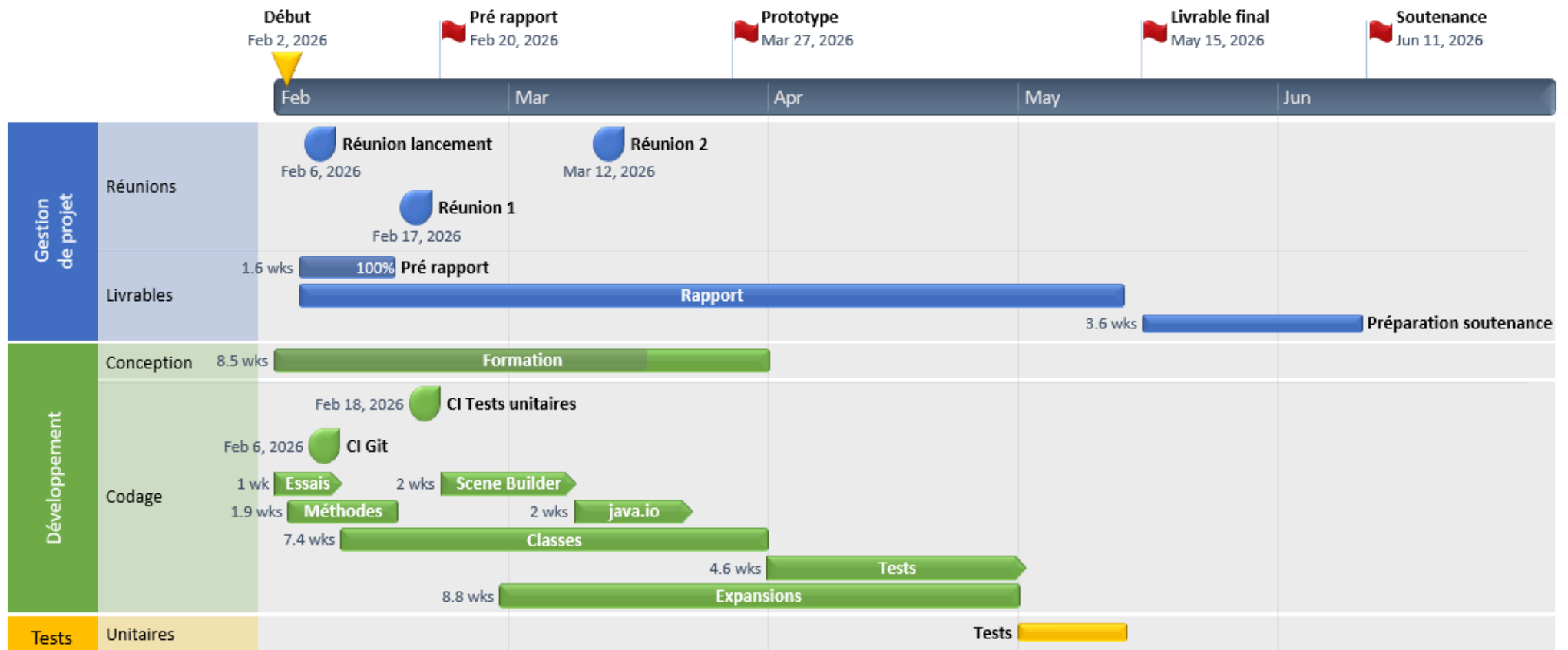
Test de la méthode intersect



GESTION DU PROJET

Planning prévisionnel

Gantt timeline



Plan de charge

PRO3600-26-LAL-12	PLAN DE CHARGES PRÉVISIONNEL						SUIVI D'ACTIVITÉS (Charge Consommée)					
			Charge en H / Participant						Charge en H / Participant			
Plateformer 2D en JAVA	Charge en %	Charge en H	Timothée	Vincent	Adrien	Nathan	Charge en %	Charge en H	Timothée	Vincent	Adrien	Nathan
Total	100%	227	50	60	60	57	26%	58,5	9,5	21	20	8
Gestion de projets	20%	45	11	12	11	11	29%	17	5	5	3	4
Réunion de lancement	2%	5	1	1	1	2	9%	5	1	1	1	2
Planning prévisionnel et Suivi d'activités	4%	8	2	3	2	1	10%	6	2	2	1	1
Réunions de suivi	9%	20	5	5	5	5	7%	4	1	1	1	1
Rédaction	5%	12	3	3	3	3	3%	2	1	1		
Spécification	4%	8	1	2	3	2	10%	6	1	2	2	1
Définition des fonctionnalités	4%	8	1	2	3	2	10%	6	1	2	2	1
Conception préliminaire	4%	8	2	2	2	2	0%	0	0	0	0	0
Définition d'un modèle de données (données utilisateur et niveaux)	4%	8	2	2	2	2	0%	0				
Conception détaillée	25%	57	13	15	13	14	33%	19,5	2,5	7	8	2
Définition des classes	5%	11	2	3	2	4	9%	5,5	0,5	3	2	
Définition des méthodes	6%	14	2	4	4	4	7%	4		2	2	
Définition des tests unitaires	4%	10	4	2	2	2	0%	0				

Auto-formation	7%	16	4	4	4	4	12%	7	2	1	2	2
Maquettage des interfaces	3%	6	1	2	1	2	5%	3		1	2	
Codage	30%	67	12	18	20	17	27%	16	1	7	7	1
Codage des classes	8%	18	2	5	7	4	9%	5		3	2	
Codage des méthodes	16%	37	7	10	10	10	19%	11	1	4	5	1
Codage des tests unitaires	5%	12	3	3	3	3	0%	0				
Intégration	7%	16	4	4	4	4	0%	0	0	0	0	0
Intégration des modules	7%	16	4	4	4	4	0%	0				
Tests d'intégration	0%	0	0	0	0	0	0%	0				
Soutenance	12%	28	7	7	7	7	0%	0	0	0	0	0
Préparation de la soutenance	9%	20	5	5	5	5	0%	0				
Soutenance	4%	8	2	2	2	2	0%	0				

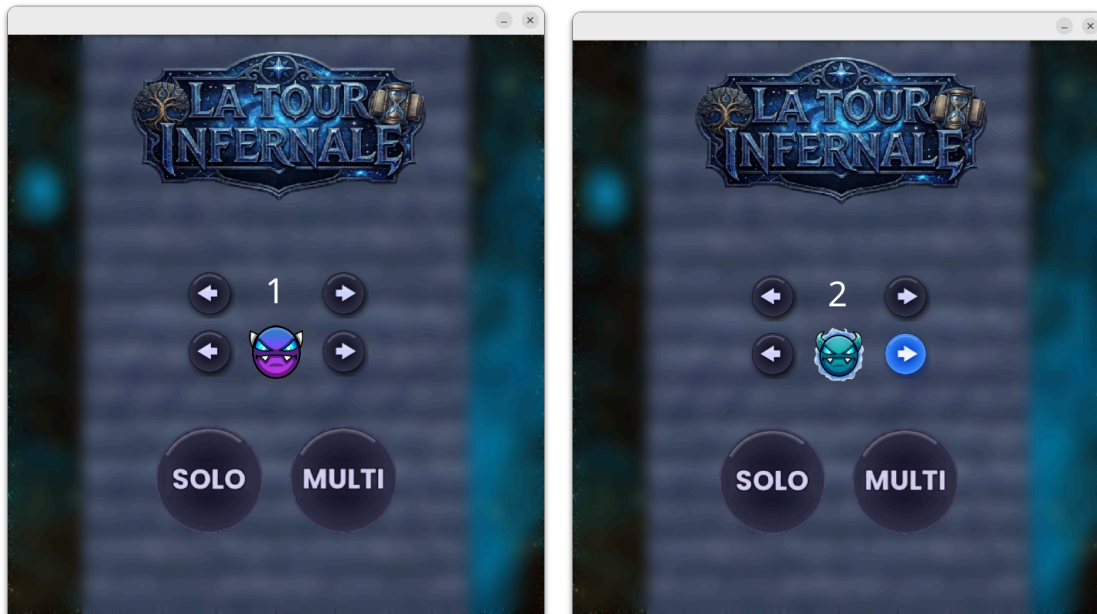
BILAN

Le projet a permis de mettre en pratique les compétences acquises en génie logiciel à travers le développement complet d'un jeu de plateforme en Java. L'application réalisée répond à la majorité des exigences définies dans le cahier des charges, notamment la gestion de la physique, la génération procédurale des plateformes, la sauvegarde des scores, l'interface utilisateur ainsi que l'architecture logicielle basée sur une séparation entre le moteur de jeu et le rendu graphique.

MANUEL UTILISATEUR

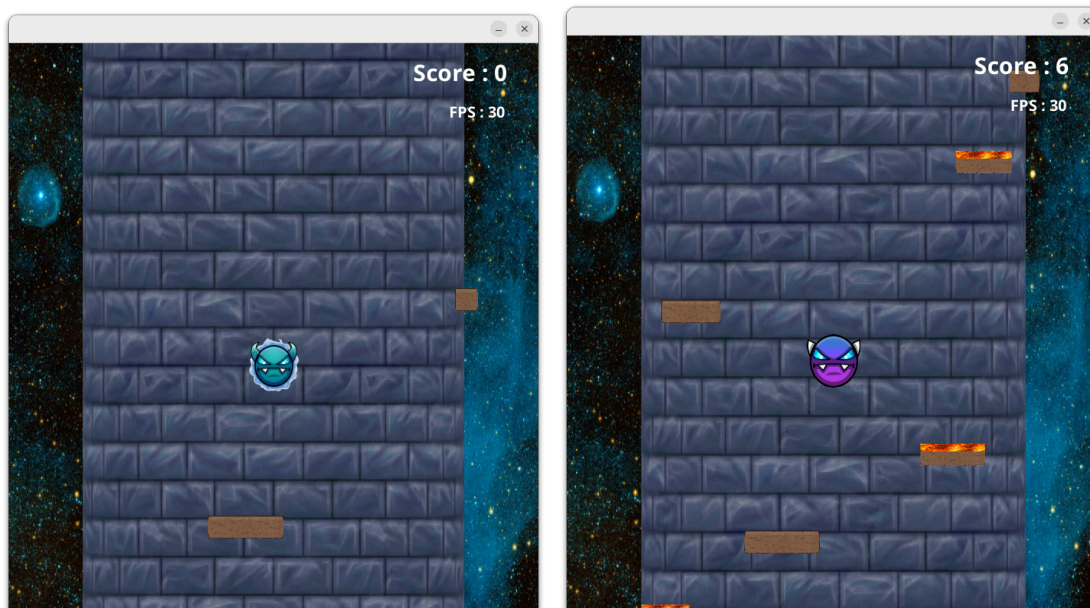
Menu Principale

Le menu principal permet de sélectionner le niveau et l'apparence du joueur. Pour changer de niveau ou d'apparence il faut utiliser les boutons en forme de flèches droites et gauches. Le bouton solo permet de lancer la partie. Le bouton multi à la même fonction que le bouton solo.



En jeu

Pour contrôler le joueur il faut utiliser les flèches gauche et droite le but est de s'aider des plateformes pour atteindre le sommet. Attention aux plateformes de lave.



Game over

Le menu game over permet de relancer la, partie et de revenir au menu

